

(续表)

名 称	作 用
状态机图	用于建模在生命周期中事件如何改变对象的状态——对象可以经历的各种状态，以及引起对象从一个状态向另一个状态转换的事件
组合结构图	分解类、组件或用例的内部结构
顺序图	以图形化的方式描述了在一个用例或操作的执行过程中对象如何通过消息互相交互，说明了消息如何在对象之间被发送和接收以及发送的顺序
通信图	描述对象之间的交互关系
交互图	组合了顺序图和活动图的特征，显示在每个用例的活动中对象如何交互
定时图	另一种交互图，它关注一个对象或一组对象在改变状态时的时间约束条件
组件图	表示系统中组件与组件之间，以及定义的类/接口与组件之间的结构关系
部署图	显示系统中软件和硬件的物理架构
包图	表示模型元素的组合

虽然 UML 的活动图可以用来对业务流程进行建模，但 UML 面向对象的特性决定了其在以流程为导向的建模领域的尴尬地位。活动图缺乏对流程模型所需的一些构造的支持，而且它与 BPEL 等可执行建模语言的转换比较困难。

6. 基于服务的 BPM

基于服务的流程建模是把 BPM 技术和服务的思想结合在一起，充分发挥服务的松散耦合和可复用的特征，更加便于业务流程的分析、设计与优化。在基于服务的 BPM 中，系统分析师必须对每一个业务流程进行认真的定义和说明，明确哪些业务流程可以转化为服务，认真设计及定义服务，并需要区别服务和构件。服务应该是独立的、自包含的请求，在实现这些服务时不需要前一个请求的状态，也就是说，服务不应该依赖于其他服务的上下文和状态。

10.6 数据与数据流程分析

数据与数据流程分析是建立数据库系统和设计功能模块处理过程的基础，是一种分析系统中数据和数据流动的方法。它的目标是理解系统中数据的来源、传输、存储和处理，以及它们在系统中的使用和转换。在系统调查中，系统分析师收集了大量的数据载体（例如，报表、统计文件等）和数据调查表，这些原始资料基本上是按企业组织结构或业务流程收集的，它们往往只是局部反映了某项业务对数据的需求和现有的数据管理状况。对于这些数据资料必须加以汇总、整理和分析，理清它们之间的关系，为以后各子系统共享数据奠定基础。

10.6.1 数据流的内涵

数据流表示到一个过程的数据输入，或者来自一个过程的数据或信息输出，其中，过程响应输入并产生输出。因此，所有的过程至少都有一个输入数据流和一个输出数据流。数据流是